MI-007 Dokumentenhalter

Kategorie: Haushalt
Status: Fertig
Software: Autodesk Fusion
Herstellung: FDM-3D-Druck
Projektart: Eigene Konstruktion

1. Projektübersicht

Entwicklung eines kompakten Dokumentenhalters für die Ablage von Arbeitsunterlagen. Die Konstruktion wurde vollständig in Autodesk Fusion erstellt und anschließend im 3D-Druck gefertigt und praktisch getestet.



Abbildung 1: Fertiger Dokumentenhalter nach dem 3D-Druck und der Montage

2. Konstruktion

Die Konstruktion wurde als parametrisches Modell mit **drei miteinander verknüpften Komponenten** aufgebaut.

Für jede Komponente wurde ein eigener Sketch erstellt. Die Geometrien und Abmessungen wurden über Abhängigkeiten und Referenzgeometrien miteinander verbunden.

Dadurch können zentrale Abmessungen geändert werden, ohne die abhängigen Bauteile manuell neu konstruieren zu müssen.

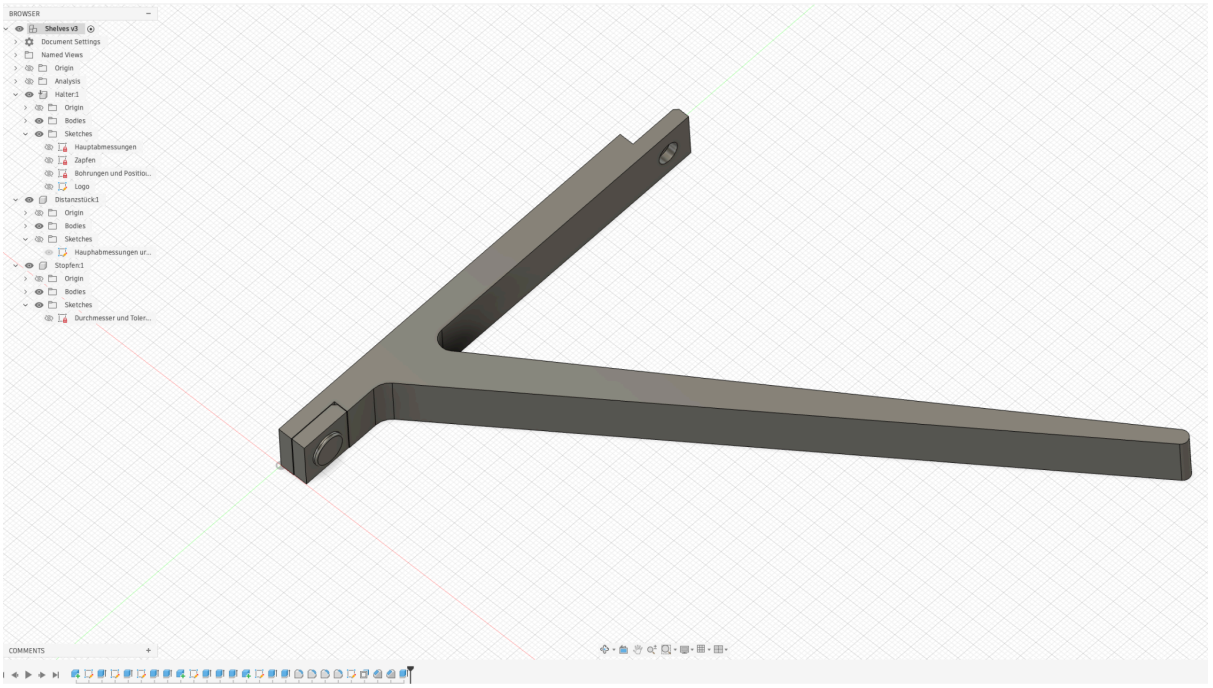


Abbildung 2: Parametrische Baugruppe mit drei Komponenten

3. Parametrische Modellierung

Ein wichtiger Bestandteil der Konstruktion war die Verknüpfung der einzelnen Komponenten.

Beispielsweise passt sich die Geometrie einer Abdeckung automatisch an, wenn der Durchmesser der zugehörigen Öffnung geändert wird.

Dadurch bleibt die Konstruktion auch bei späteren Änderungen konsistent.

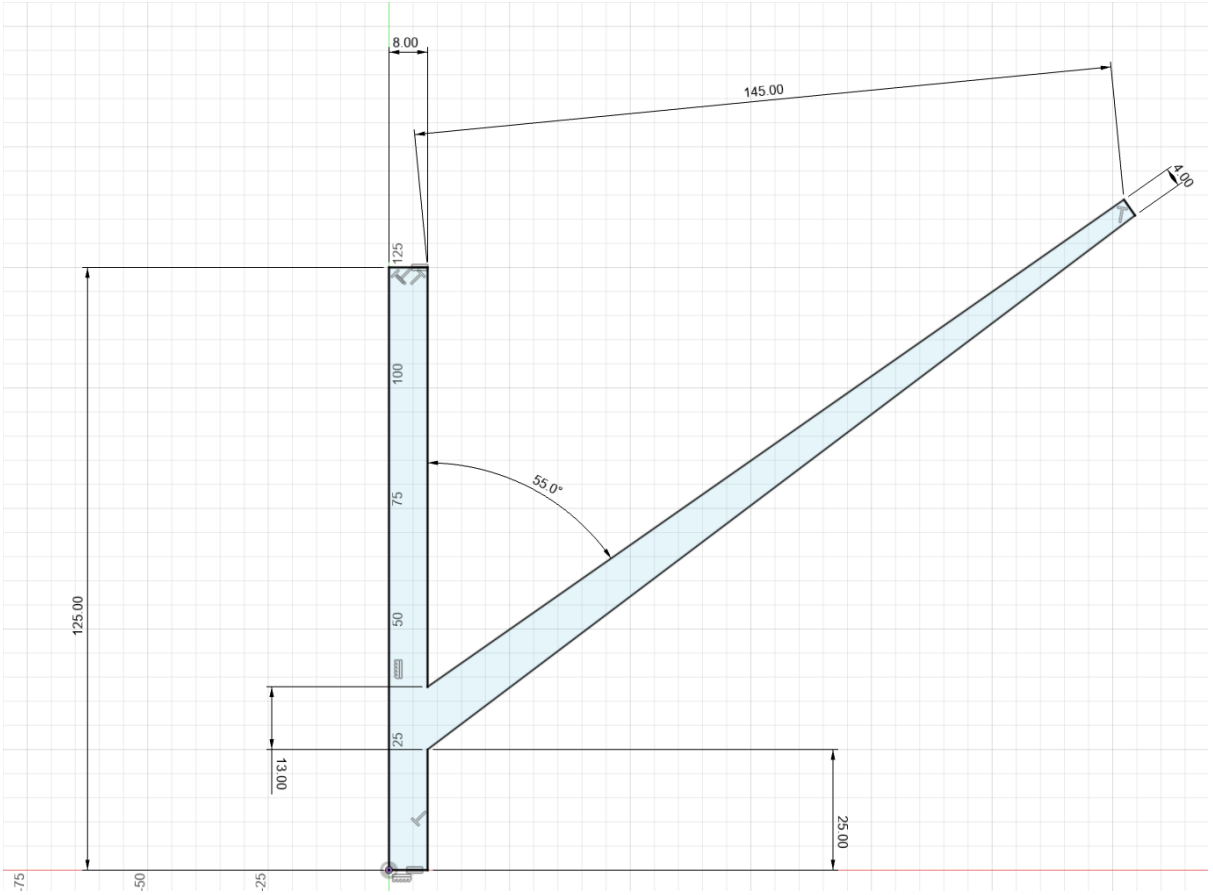


Abbildung 3



Abbildung 4

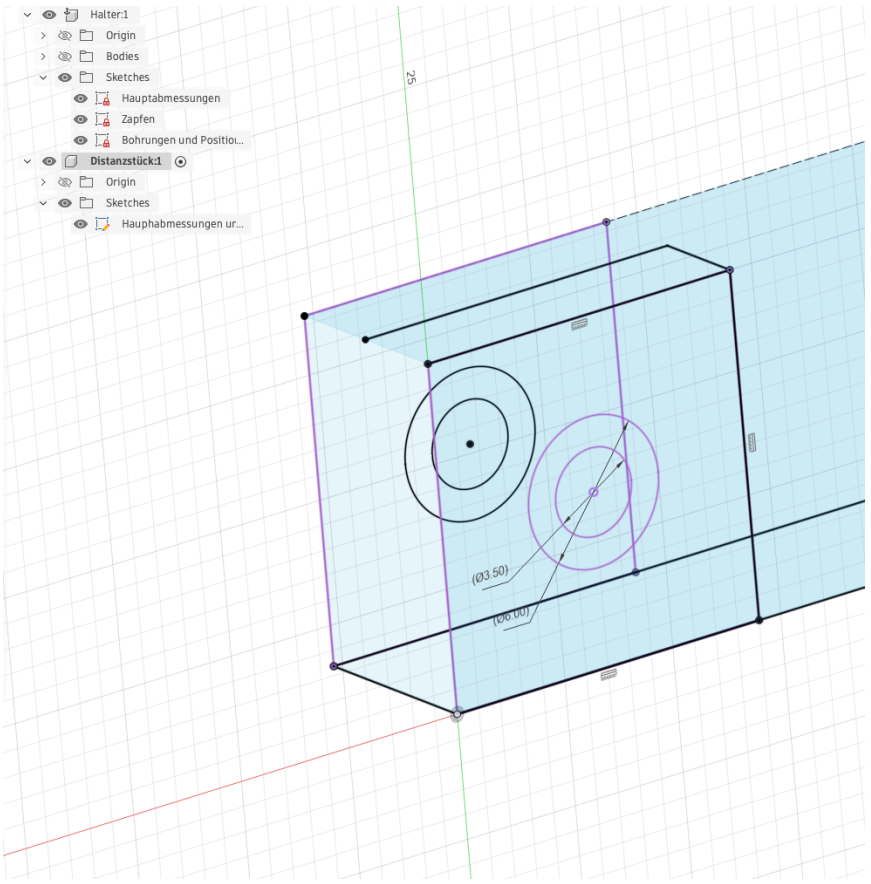


Abbildung 5

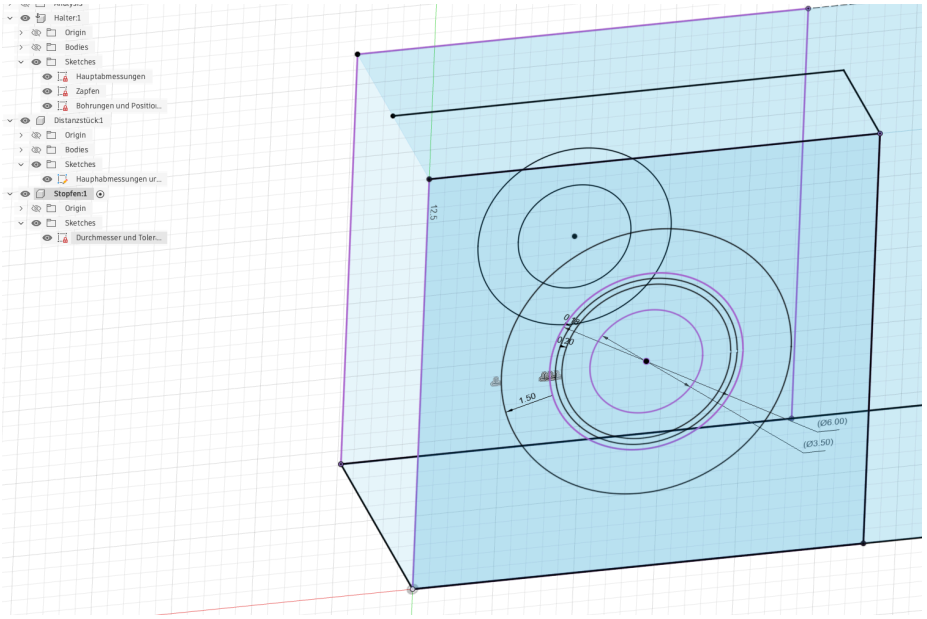


Abbildung 6

Abbildung 3-6: Sketch mit geometrischen Abhängigkeiten und Parametern

4. Fertigung und praktische Erprobung

Bei der Herstellung des Prototyps wurden mehrere konstruktive und fertigungstechnische Aspekte berücksichtigt.

Für eine höhere mechanische Belastbarkeit wurde die Konstruktion **liegend gedruckt**, sodass die Belastung möglichst innerhalb der einzelnen Druckschichten wirkt und nicht hauptsächlich zwischen den Schichten. Da das verwendete matte PLA relativ spröde ist, wurde die Anzahl der Perimeter auf **6 Linien** erhöht, um die Bauteile zusätzlich zu verstärken.

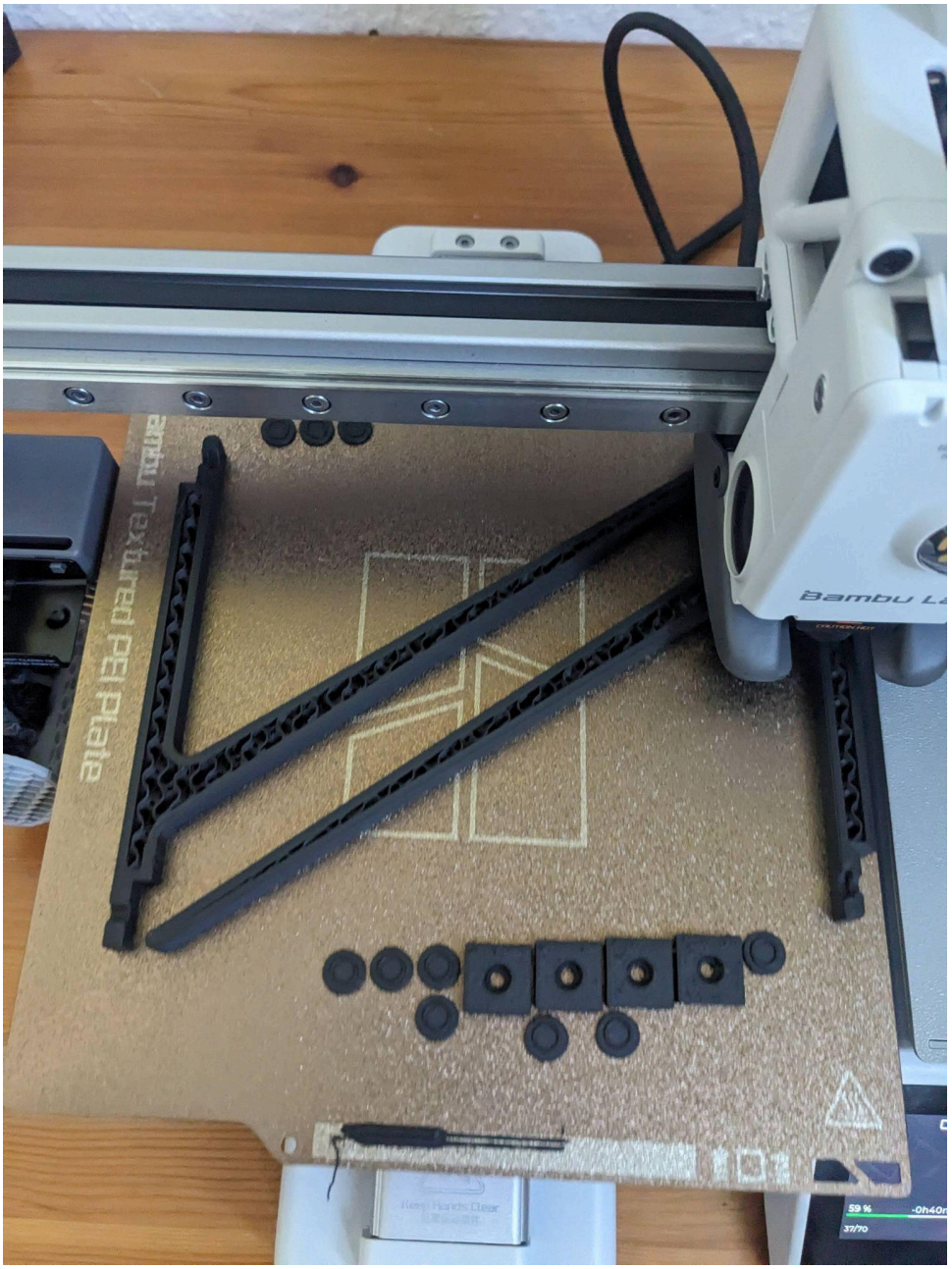


Abbildung 6: Druckorientierung zur Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit

5. Probleme beim Prototyp und Optimierung

Während der praktischen Erprobung wurden mehrere Punkte festgestellt und anschließend konstruktiv angepasst.

Passung der Bauteile

Die zweiteilige Konstruktion zeigte an der Verbindungsstelle eine geringfügige Maßabweichung. Durch die Überlappung der beiden Bauteile entstand an der Verbindungsstelle eine größere Gesamtdicke als vorgesehen.

Die Konstruktion wurde deshalb angepasst und die entsprechenden Abmessungen reduziert. Zusätzlich wurde an der Verbindungsstelle eine **45°- Fase mit 1 mm** vorgesehen, um kleine Materialüberstände an den Ecken auszugleichen, die durch den FDM-Druck entstehen können.

Schraubverbindung und Montage

Bei der praktischen Montage wurde festgestellt, dass der Zugang zur Schraubverbindung durch die Geometrie des Hakens eingeschränkt ist. Zwischen dem Haken und dem Schraubenkopf war nicht ausreichend Platz für einen herkömmlichen Schraubendreher.

Da die Geometrie des Hakens hinsichtlich der gewünschten Papieraufnahme und des Haltewinkels bewusst beibehalten werden sollte, wurde keine konstruktive Änderung an diesem Bereich vorgenommen.

Als Lösung wurde ein kompakter 90°-Schraubendreher mit Ratschenfunktion verwendet, der trotz der begrenzten Platzverhältnisse eine problemlose Montage ermöglicht.

Zusätzlich zeigten die horizontal gedruckten Bohrungen typische Maßabweichungen des FDM-3D-Drucks. Durch die schichtweise Fertigung entstanden leicht ovale Öffnungen, wodurch die ursprünglich geplanten dekorativen Schraubenabdeckungen nicht passgenau eingesetzt werden konnten.

Da die Abdeckungen keine funktionale Aufgabe hatten, wurde auf dieses zusätzliche Bauteil verzichtet.

6. Ergebnis und Erkenntnisse

Nach der Erstellung der ersten beiden Prototypen wurde die Konstruktion praktisch überprüft und anschließend angepasst. Durch die parametrische Modellstruktur in Autodesk Fusion konnten Änderungen schnell und gezielt umgesetzt werden, da die relevanten Abmessungen und Abhängigkeiten miteinander verknüpft waren.

Die finale Version wurde auf Grundlage der praktischen Erfahrungen entwickelt. Dabei lag der Fokus nicht auf einer grundlegenden Änderung der Konstruktion, sondern auf einer gezielten Optimierung einzelner Details und einer Verbesserung der Modellstruktur.

Während der Entwicklung wurde besonders auf eine saubere und nachvollziehbare Konstruktionshistorie geachtet. Die einzelnen Arbeitsschritte in Fusion wurden logisch aufgebaut, sodass spätere Anpassungen einfacher durchgeführt werden können.

Zusätzlich wurden die Besonderheiten des FDM-3D-Drucks berücksichtigt:

- Einfluss der Druckrichtung auf Festigkeit und Maßhaltigkeit
- Materialeigenschaften des verwendeten Filaments
- typische Fertigungstoleranzen bei Bohrungen und Passungen
- begrenzter Bauraum des 3D-Druckers

Eine wichtige praktische Erkenntnis war, dass eine Konstruktion, die digital perfekt erscheint, in der realen Fertigung zusätzliche Anforderungen erfüllen muss. Neben der Funktion der Bauteile müssen auch Herstellbarkeit, Montage, Druckzeit und technische Grenzen der verfügbaren Maschine berücksichtigt werden.

Die Konstruktion wurde außerdem hinsichtlich der Fertigungseffizienz optimiert. Die Hakenelemente wurden so ausgelegt, dass zwei Bauteile gleichzeitig auf der Druckplatte gefertigt werden können. Dadurch konnte die Druckzeit reduziert und die Nutzung des verfügbaren Bauraums verbessert werden.

Die ursprünglich geplanten dekorativen Schraubenabdeckungen wurden nach mehreren Anpassungsversuchen verworfen, da sie aufgrund der FDM-bedingten Maßabweichungen keinen funktionalen Mehrwert boten.